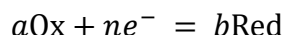


Fiche Synthèse Oxydo-Réduction

Oxydant, réducteur demi-équation

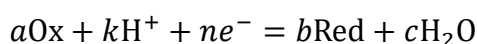
On considère un couple Oxydant/Réducteur noté par convention Ox/Red

- Un oxydant peut capter des électrons
- Un réducteur peut céder des électrons
- Une demi-équation en milieu neutre s'écrit



Avec a, b les nombres stœchiométriques et n le nombre d'électron transféré

- Une demi-équation en milieu acide comportera aussi des ions H^+



Avec a, b, k, c les nombres stœchiométriques et n le nombre d'électron transféré

- Lors d'une réduction un oxydant est transformé en réducteur $a\text{Ox} + ne^- \rightarrow b\text{Red}$
- Lors d'une oxydation un réducteur est transformé en oxydant $b\text{Red} \rightarrow a\text{Ox} + ne^-$

Nombre d'oxydation no

- Le nombre d'oxydation d'une espèce chimique A correspond à sa charge, par exemple
 - $no(\text{A}) = 0$
 - $no(\text{A}^{m-}) = -m$
 - $no(\text{A}^{m+}) = m$
- Le calcul du nombre d'oxydation d'un élément A dans une espèce composite A_kB_l fonctionne de la même façon qu'avec les masses molaires

$$no(\text{A}_k\text{B}_l) = k no(\text{A}) + l no(\text{B}) \quad \Rightarrow \quad no(\text{A}) = \frac{no(\text{A}_k\text{B}_l) - l no(\text{B})}{k}$$

- Dans une demi-équation Ox/Red, la variation du nombre d'oxydation de l'élément A commun à Ox et Red lors de la réaction $a\text{Ox} + ne^- = b\text{Red}$, correspond exactement au nombre d'électrons transférés.

$$n = |\Delta no| = |a no(\text{A}_{\text{ox}}) - b no(\text{A}_{\text{red}})|$$

- On a toujours pour l'élément commun A, la relation $no(\text{A}_{\text{ox}}) > no(\text{A}_{\text{red}})$ et on peut s'en servir pour déterminer qui est l'oxydant, qui est le réducteur en cas de doute.

Potentiel d'oxydoréduction (relation de Nernst)

Cette relation n'est valable qu'en l'absence de courant (donc à l'équilibre réactionnel ou sur un circuit ouvert)

Le transfert d'électron dans un couple Ox/Red crée un potentiel électrique de la forme

$$E(Ox/Red) = E^0(Ox/Red) + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{\prod_i a_i^{k_i}(Ox)}{\prod_i a_i^{k_i}(Red)} \right)$$

- $E^0(Ox/Red)$ le potentiel dans les conditions standards du couple
- $R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ la constante des gaz parfaits
- T la température de la solution (en Kelvin)
- n le nombre d'électrons transférés
- $F = N_A e = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ la constante de Faraday

On travaillera toujours à $T = 25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$ ce qui permet de simplifier l'expression (à l'aide du log décimal)

$$E(Ox/Red) = E^0(Ox/Red) + \frac{0.06}{n} \log \left(\frac{\prod_i a_i^{k_i}(Ox)}{\prod_i a_i^{k_i}(Red)} \right)$$

On rappelle les éléments suivant sur les activités

- $a(\text{solvant}) = 1$
- $a(\text{solide}) = 1$
- $a(\text{gaz}) = p_{\text{gaz}}$ la pression partielle du gaz libérée
- $a(\text{liquide}) = [\text{liquide}]/c_0$

k_i est le coefficient stœchiométrique de l'espèce i

Potentiel d'oxydoréduction en milieu neutre

En milieu neutre on a la demi-équation $a\text{Ox} + ne^- = b\text{Red}$ donc l'équation de Nernst devient

$$E(Ox/Red) = E^0(Ox/Red) + \frac{0.06}{n} \log \left(\frac{a(Ox)^a}{a(Red)^b} \right)$$

Pour l'utiliser il suffira de connaître le nombre n d'électrons transférés et les concentrations des espèces en solutions (ou la pression partielle des gaz présents)

Potentiel d'oxydoréduction en milieu acide

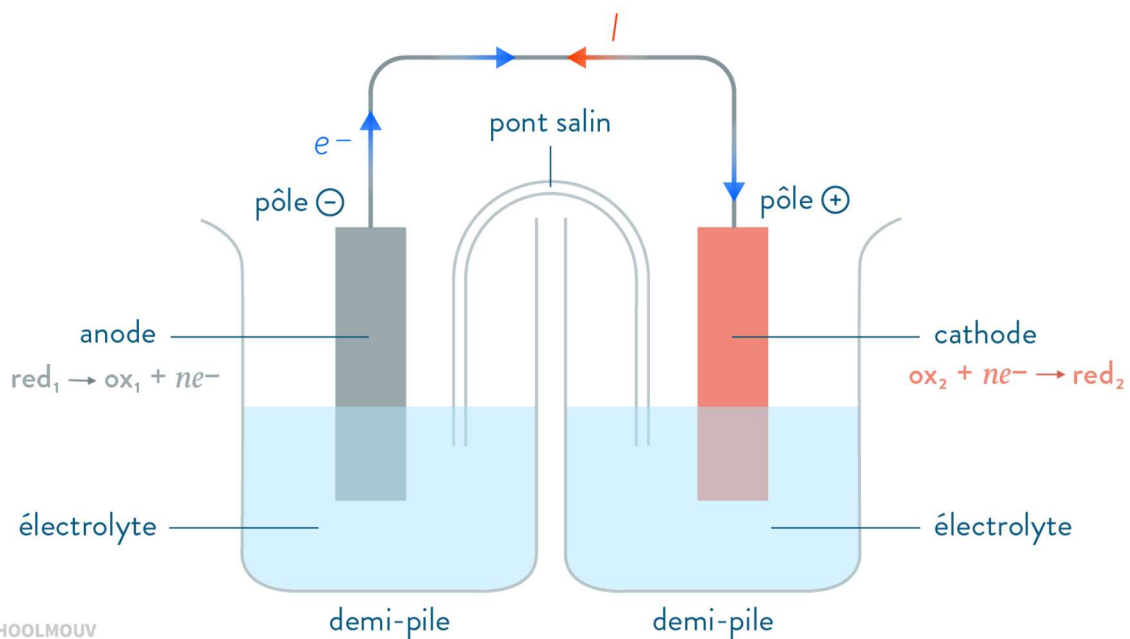
En milieu acide on a la demi-équation $a\text{Ox} + k\text{H}^+ + ne^- = b\text{Red} + c\text{H}_2\text{O}$ donc l'équation de Nernst devient

$$E(Ox/Red) = E^0(Ox/Red) + \frac{0.06}{n} \log \left(\frac{a(Ox)^a a(\text{H}^+)^k}{a(Red)^b} \right)$$

- Ici il faudra en plus connaître le pH de la solution pour déterminer $a(\text{H}^+)$

Piles électrochimiques

Le schéma suivant synthétise l'essentiel du fonctionnement d'une pile

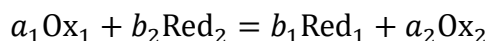


- Une pile est composée de 2 demi-piles de couples $(\text{Ox}_1/\text{Red}_1), (\text{Ox}_2/\text{Red}_2)$
- Le potentiel à la cathode est toujours + grand que celui à l'anode $E_+ > E_-$
- La demi-pile où se produit la réduction est la cathode (pole +, potentiel E_+) (**Chat rouge = Red Cat**)
- La demi-pile où se produit l'oxydation est l'anode (pole -, potentiel E_-)
- Le sens de circulation du courant est inverse au sens réel de circulation des électrons
- On définit la tension d'une pile par la différence de potentiel entre ses électrodes

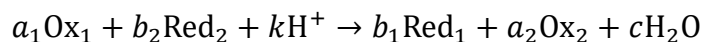
$$U = \Delta E = E_+ - E_-$$

Equation d'oxydoréduction

Les systèmes qu'on va étudier pourront donner lieu à des réactions en milieu neutre comme



Ou bien en milieu acide



- Qui est caractérisé par la présence en solution des ions H^+

Le sens de la réaction est déterminé par :

- Pour les piles (réaction indirect), le sens de la réaction est déterminé par « quelle espèce est réduite » et quelle espèce est oxydée ». En pratique il suffit de regarder quel couple a le potentiel le + grand. On note ce potentiel E_+ , la borne soumise à ce potentiel subit une réduction.

Pour les réactions directes on peut calculer la constante d'équilibre de la solution. Dans les solutions les potentiels sont égaux $E_+ = E_-$ ce qui permet à l'aide la relation de Nernst de trouver la valeur de K .

Courant fournie et durée de vie d'une pile

- Le courant I correspond à la charge transférée Q pendant un intervalle de temps Δt

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

- La charge transférée lors d'une réaction d'oxydoréduction dont le réactif limitant à un avancement ξ peut s'écrire $Q = n\xi F$

$$\text{La durée de vie d'une pile peut donc s'écrire } \Delta t = \frac{n\xi F}{I}$$

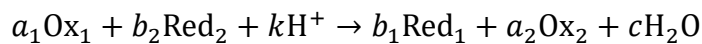
Puissance et travail électrique d'une pile

- La puissance de la pile vaut $P = UI$ avec $U = \Delta E$ la différence de potentiel entre la cathode et l'anode
- Le lien entre puissance et travail se fait par la relation $W = -P\Delta t$, le signe - signifie que l'énergie est transférée de la pile vers l'extérieur
- En combinant les relations précédentes on obtient

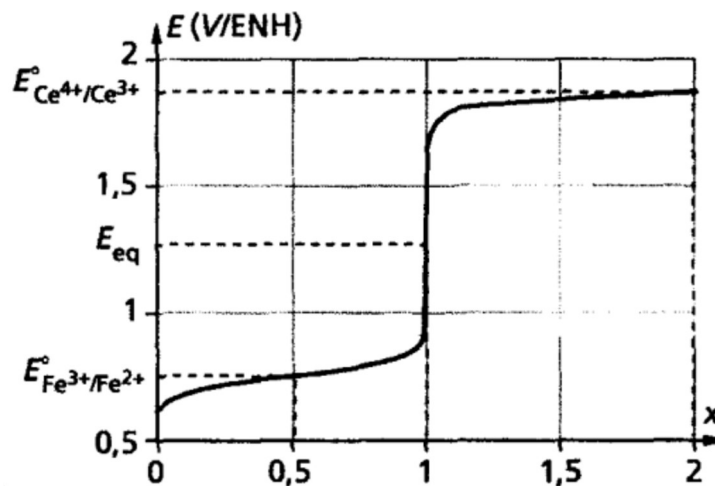
$$W = -Un\xi F$$

Titration Redox

L'équation du titrage est une équation d'oxydoréduction de la forme



à chaque ajout de matière la réaction est totale. On peut donc tracer la courbe $E(V)$ dont un exemple serait



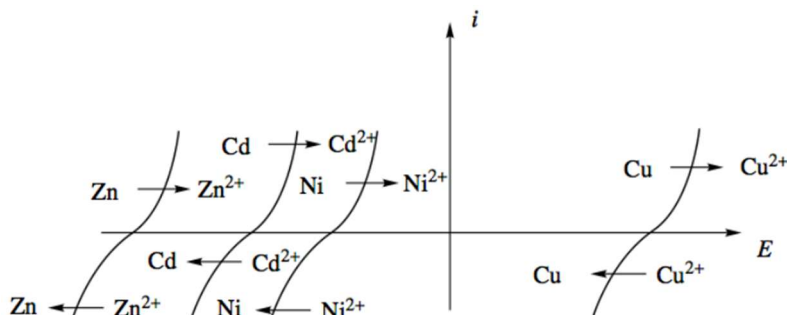
- Avant l'équivalence $V < V_{eq}$: le potentiel est déterminé par le premier couple $E = E_1(V)$
- A la demi-équivalence $V = V_{eq}/2$: Les formes réduites et oxydées du couple 1 sont en proportion stœchiométriques donc $E = E_1^0$
- A l'équivalence (saut de potentiel)

A la double équivalence $V = 2V_{eq}$: les formes réduites et oxydées du couple 2 sont en proportion stœchiométriques donc $E = E_2^0$

Courbes intensité potentiel

Ces graphes $i(E)$ représentent le courant généré par une oxydation ou une réduction en fonction du potentiel des couples concernées. Elles permettent notamment d'interpréter le phénomène de corrosion des métaux.

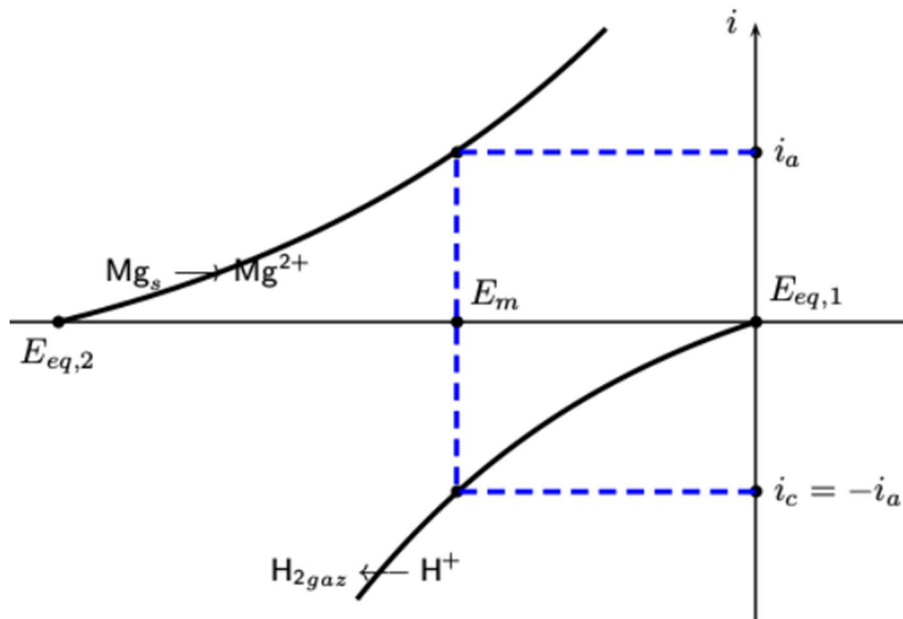
- Ces courbes sont de la forme



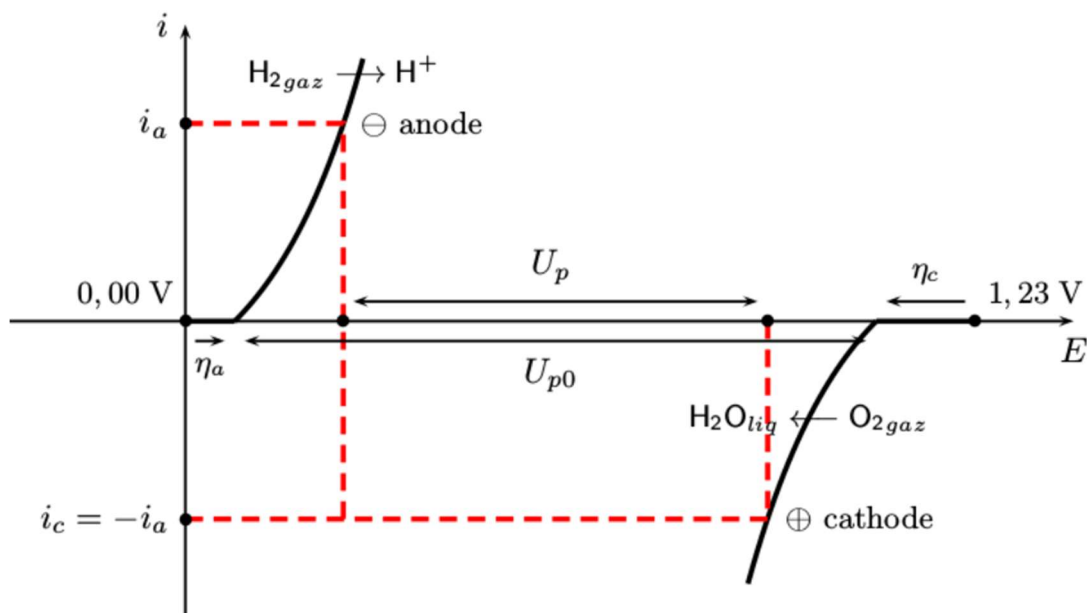
- Les réactions peuvent être plus ou moins rapides en fonction des facteurs cinétiques.
- (par convention $i > 0$ correspond à l'oxydation)
- Les points pour lesquels les courants sont nuls correspondent aux potentiels de Nernst des couples $E(\text{Ox/Red})$.

Courbes $i(E)$ dans les piles

On comparera toujours 2 couples différents, l'un subissant une oxydation et l'autre une réduction, donc les graphes pourront avoir les allures suivantes



- Sur le schéma i_a est le courant à l'anode et i_c le courant à la cathode (les deux courants sont identiques car le même nombre d'électrons circule dans chaque demi-pile).
- On note graphiquement qu'il existe un courant noté $\pm i_a$ pour lequel les potentiels aux deux électrodes sont les mêmes, le système est donc en court-circuit et va subir une corrosion via le courant $i_{\text{corrosion}} = i_a$.



- La tension à vide de la pile est U_{p0} .

Ici il n'existe pas de potentiel commun donc le système possède bien une différence de potentiel non nulle, lorsque la pile en fonctionnement débite un courant $i = i_a$ la tension à ses bornes est donc $U_p = U_{p0} - (\eta_c + \eta_a)$.